

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 1B nr. 20.13

Bereken het volgende getal in $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1+i}{1-i} \right)^{30} + \left(\frac{1-i}{1+i} \right)^{30} \\ &= \frac{(1+i)^{30}}{(1-i)^{30}} + \frac{(1-i)^{30}}{(1+i)^{30}} \\ &= \frac{((1+i)^2)^{15}}{((1-i)^2)^{15}} + \frac{((1-i)^2)^{15}}{((1+i)^2)^{15}} \\ &= \frac{(2i)^{15}}{(-2i)^{15}} + \frac{(-2i)^{15}}{(2i)^{15}} \\ &= -1 - 1 \\ &= -2 \end{aligned}$$

References